

LAPORAN PRAKTIKUM

Jobsheet 9

CRUD PENUH, PAGINATION & PENCARIAN SISI SERVER

SIMPUS Mini

MATA KULIAH DESIGN DAN WEB

Nama : Muhammad Iqbal Ramadhan

NIM : 254107020248

Kelas : TI-2I

I. TUJUAN PRAKTIKUM

1. Melengkapi fungsi operasi basis data dengan menambahkan fitur Update (UPDATE ... WHERE id = :id) dan Delete (DELETE FROM ... WHERE id = :id).
2. Menerapkan pengamanan operasi destruktif (*Delete*) dengan membatasi eksekusi hanya melalui permintaan bernilai POST untuk mencegah penghentian data secara tak sengaja oleh *crawler* atau *link preview*.
3. Membangun konfirmasi pembatalan hapus berbasis JavaScript melalui *event delegation* pada event submit.
4. Mengimplementasikan fitur Pagination (LIMIT dan OFFSET) untuk efisiensi penampilan data dalam beberapa halaman.
5. Menghasilkan fitur pencarian lintas-halaman berbasis server menggunakan operator *case-insensitive* ILIKE.

II. ALAT DAN BAHAN

1. Perangkat Keras: Laptop / Komputer.
2. Perangkat Lunak:
 - Text Editor: Visual Studio Code.
 - Web Browser: Google Chrome / Mozilla Firefox.
 - Server Environment: Laragon (Apache, PHP 8.x).
 - Database Server & Management Tool: PostgreSQL (Port 5432) & pgAdmin 4.

III. RINGKASAN TEORI

1. Full CRUD: Merupakan 4 fungsi utama pengelolaan data: *Create* (INSERT), *Read* (SELECT), *Update* (UPDATE), dan *Delete* (DELETE).
2. Pengamanan Metode HTTP pada Delete: Penggunaan GET pada operasi hapus sangat berbahaya karena dapat dipicu oleh *search engine crawler* atau *link-prefetch*. Oleh karena itu, *Delete* wajib menggunakan method POST dan divalidasi melalui `$_SERVER['REQUEST_METHOD'] !== 'POST'`.
3. Event Delegation pada Submit: Untuk tombol hapus berbentuk `<form method="post">`, konfirmasi dilakukan dengan mendengarkan event submit. Jika pengguna memilih *Cancel*, dipanggil `e.preventDefault()` untuk membatalkan pengiriman formulir ke server.
4. Pagination & Server-Side Search: Menggunakan LIMIT untuk membatasi jumlah baris per halaman dan OFFSET untuk menentukan baris awal data. Pencarian server-side menggunakan ILIKE '%keyword%' sehingga hasil pencarian berlaku pada seluruh record basis data.

SIMPUS > buku > edit.php > ...

```
C:\laragon\www\JOBSHEET_9\SIMPUS
2  /** @var string $base */
3  $page_title = "Edit Buku";
4  include __DIR__ . '/../includes/header.php';
5  require __DIR__ . '/../includes/Koneksi.php';
6
7  $id = $_GET['id'] ?? null;
8  if (!$id) {
9      header('Location: list.php');
10     exit;
11 }
12
13 $stmt = $pdo->prepare("SELECT * FROM buku WHERE id = :id");
14 $stmt->execute(['id' => $id]);
15 $buku = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
16
17 if (!$buku) {
18     header('Location: list.php');
19     exit;
20 }
21 ?>
22 <section>
23     <h2>Edit Buku</h2>
24     <form id="form-tambah" method="post" action="proses_edit.php">
25         <input type="hidden" name="id" value="<?php echo $buku['id']; ?>">
26         <p>
27             <label for="judul">Judul</label><br>
28             <input type="text" id="judul" name="judul" value="<?php echo htmlspecialchars($buku['judul']); ?>">
29         </p>
30         <p>
31             <label for="pengarang">Pengarang</label><br>
32             <input type="text" id="pengarang" name="pengarang" value="<?php echo htmlspecialchars($buku['pengarang']); ?>">
33         </p>
34         <p>
35             <label for="tahun">Tahun Terbit</label><br>
36             <input type="number" id="tahun" name="tahun" value="<?php echo htmlspecialchars($buku['tahun']); ?>">
37     </form>
```

```

SIMPUS > buku > proses_edit.php > $e
1  <?php
2  session_start();
3  require __DIR__ . '/../includes/koneksi.php';
4
5  $id      = $_POST['id'] ?? null;
6  $judul   = trim($_POST['judul'] ?? '');
7  $pengarang = trim($_POST['pengarang'] ?? '');
8  $tahun   = $_POST['tahun'] ?? '';
9  $stok    = $_POST['stok'] ?? '';
10
11 if (!$id) {
12     header('Location: list.php');
13     exit;
14 }
15
16 try {
17     $stmt = $pdo->prepare(
18         "UPDATE buku SET judul = :judul, pengarang = :pengarang,
19         tahun = :tahun, stok = :stok WHERE id = :id"
20     );
21     $stmt->execute([
22         'judul'      => $judul,
23         'pengarang'  => $pengarang,
24         'tahun'      => (int) $tahun,
25         'stok'       => (int) $stok,
26         'id'         => $id,
27     ]);
28     $_SESSION['flash'] = ['type' => 'success', 'pesan' => 'Data buku berhasil diperbarui.'];
29     header('Location: list.php');
30     exit;
31 } catch (PDOException $e) {
32     $_SESSION['flash'] = ['type' => 'error', 'pesan' => 'Gagal memperbarui data: ' . $e->getMessage()];
33     header('Location: edit.php?id=' . urlencode($id));
34     exit;
35 }

```

```

SIMPUS > buku > hapus.php > ...
1  <?php
2  session_start();
3  require __DIR__ . '/../includes/koneksi.php';
4
5  if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] !== 'POST') {
6     header('Location: list.php');
7     exit;
8  }
9
10 $id = $_POST['id'] ?? null;
11 if ($id) {
12     $stmt = $pdo->prepare("DELETE FROM buku WHERE id = :id");
13     $stmt->execute(['id' => $id]);
14     $_SESSION['flash'] = ['type' => 'success', 'pesan' => 'Buku berhasil dihapus.'];
15 }
16
17 header('Location: list.php');
18 exit;

```

SIMPUS > anggota > edit.php > ...

```
1  <?php
2  /** @var string $base */
3  $page_title = "Edit Anggota";
4  include __DIR__ . '/../includes/header.php';
5  require __DIR__ . '/../includes/koneksi.php';
6
7  $flash = $_SESSION['flash'] ?? null;
8  unset($_SESSION['flash']);
9
10 $id = $_GET['id'] ?? null;
11 if (!$id) {
12     header('Location: list.php');
13     exit;
14 }
15
16 $stmt = $pdo->prepare("SELECT * FROM anggota WHERE id = :id");
17 $stmt->execute(['id' => $id]);
18 $anggota = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
19
20 if (!$anggota) {
21     header('Location: list.php');
22     exit;
23 }
24 ?>
25 <section>
26     <h2>Edit Anggota</h2>
27
28     <?php if ($flash): ?>
29         <p class="flash flash-<?php echo $flash['type']; ?>"><?php echo $flash['pesan']; ?></p>
30     <?php endif; ?>
31
32     <form id="form-tambah" method="post" action="proses_edit.php">
33         <input type="hidden" name="id" value="<?php echo $anggota['id']; ?>">
34         <p>
35             <label for="no_anggota">No. Anggota</label><br>
```

```

proses_edit.php ...\buku X hapus.php ...\buku X edit.php ...\anggota X proses_tambah.php X proses_edit.php ...\anggota X
SIMPUS > anggota > proses_edit.php
1  <?php
2  session_start();
3  require __DIR__ . '/../includes/koneksi.php';
4
5  $id      = $_POST['id'] ?? null;
6  $nama    = trim($_POST['nama'] ?? '');
7  $no_anggota = trim($_POST['no_anggota'] ?? '');
8  $alamat  = trim($_POST['alamat'] ?? '');
9  $no_hp   = trim($_POST['no_hp'] ?? '');
10
11 if (!$id) {
12     header('Location: list.php');
13     exit;
14 }
15
16 $errors = [];
17 if ($nama === '') $errors[] = "Nama wajib diisi.";
18 if ($no_anggota === '') $errors[] = "No. Anggota wajib diisi.";
19
20 if (!empty($errors)) {
21     $_SESSION['flash'] = ['type' => 'error', 'pesan' => implode(' ', $errors)];
22     header('Location: edit.php?id=' . urlencode($id));
23     exit;
24 }
25
26 try {
27     $stmt = $pdo->prepare(
28         "UPDATE anggota SET nama = :nama, no_anggota = :no_anggota,
29         alamat = :alamat, no_hp = :no_hp WHERE id = :id"
30     );
31     $stmt->execute([
32         'nama'      => $nama,
33         'no_anggota' => $no_anggota,
34         'alamat'    => $alamat,
35         'no_hp'     => $no_hp,

```

```

hapus.php ...\buku X edit.php ...\anggota X proses_tambah.php X proses_edit.php ...\anggota X hapus.php ...\anggota X
SIMPUS > anggota > hapus.php > ...
1  <?php
2  session_start();
3  require __DIR__ . '/../includes/koneksi.php';
4
5  if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] !== 'POST') {
6      header('Location: list.php');
7      exit;
8  }
9
10 $id = $_POST['id'] ?? null;
11 if ($id) {
12     $stmt = $pdo->prepare("DELETE FROM anggota WHERE id = :id");
13     $stmt->execute(['id' => $id]);
14     $_SESSION['flash'] = ['type' => 'success', 'pesan' => 'Data anggota berhasil dihapus.'];
15 }
16
17 header('Location: list.php');
18 exit;

```

SIMPUS > anggota > edit.php > ...

```
1  <?php
2  /** @var string $base */
3  $page_title = "Edit Anggota";
4  include __DIR__ . '/../includes/header.php';
5  require __DIR__ . '/../includes/koneksi.php';
6
7  $flash = $_SESSION['flash'] ?? null;
8  unset($_SESSION['flash']);
9
10 $id = $_GET['id'] ?? null;
11 if (!$id) {
12     header('Location: list.php');
13     exit;
14 }
15
16 $stmt = $pdo->prepare("SELECT * FROM anggota WHERE id = :id");
17 $stmt->execute(['id' => $id]);
18 $anggota = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
19
20 if (!$anggota) {
21     header('Location: list.php');
22     exit;
23 }
24 ?>
25 <section>
26     <h2>Edit Anggota</h2>
27
28     <?php if ($flash): ?>
29         <p class="flash flash-<?php echo $flash['type']; ?>"><?php echo $flash['pesan']; ?></p>
30     <?php endif: ?>
```

SIMPUS > anggota > proses_edit.php > \$e

```
1  <?php
2  session_start();
3  require __DIR__ . '/../includes/koneksi.php';
4
5  $id      = $_POST['id'] ?? null;
6  $nama    = trim($_POST['nama'] ?? '');
7  $no_anggota = trim($_POST['no_anggota'] ?? '');
8  $alamat  = trim($_POST['alamat'] ?? '');
9  $no_hp   = trim($_POST['no_hp'] ?? '');
10
11 if (!$id) {
12     header('Location: list.php');
13     exit;
14 }
15
16 $errors = [];
17 if ($nama === '') $errors[] = "Nama wajib diisi.";
18 if ($no_anggota === '') $errors[] = "No. Anggota wajib diisi.";
19
20 if (empty($errors)) {
21     $_SESSION['flash'] = ['type' => 'error', 'pesan' => implode(' ', $errors)];
22     header('Location: edit.php?id=' . urlencode($id));
23     exit;
24 }
25
26 try {
27     $stmt = $pdo->prepare(
28         "UPDATE anggota SET nama = :nama, no_anggota = :no_anggota,
29         alamat = :alamat, no_hp = :no_hp WHERE id = :id"
30     );
31     $stmt->execute([
32         'nama' => $nama,
33         'no_anggota' => $no_anggota,
```

SIMPUS > anggota > hapus.php > ...

```
1  <?php
2  session_start();
3  require __DIR__ . '/../includes/koneksi.php';
4
5  if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] !== 'POST') {
6      header('Location: list.php');
7  }
8
9
10 $id = $_POST['id'] ?? null;
11 if ($id) {
12     $stmt = $pdo->prepare("DELETE FROM anggota WHERE id = :id");
13     $stmt->execute(['id' => $id]);
14     $_SESSION['flash'] = ['type' => 'success', 'pesan' => 'Data anggota berhasil dihapus.'];
15 }
16
17 header('Location: list.php');
18 exit;
```

RESULT :

Edit Anggota

Data buku berhasil diperbarui.

Cari Judul / Pengarang

Ketik kata kunci...

Cari

Judul	Pengarang	Tahun	Stok	Aksi
Laskar	Jacky	1910	6	Edit Hapus

© 2026 SIMPUS-Mini — Jobsheet 7

Hapus Anggota

Daftar Buku

Buku berhasil dihapus.

Cari Judul / Pengarang

Ketik kata kunci...

Cari

Judul	Pengarang	Tahun	Stok	Aksi
Data buku tidak ditemukan.				

© 2026 SIMPUS-Mini — Jobsheet 7

Cari Anggota

Daftar Anggota

Cari Nama / No. Anggota

Nafi

Cari

Reset

No. Anggota	Nama Lengkap	Alamat	No. HP	Aksi
87654321	Nafi	Malang	0826552259	Edit Hapus

Edit Buku

Daftar Anggota

Data anggota berhasil diperbarui.

Cari Nama / No. Anggota

Ketik kata kunci...

Cari

No. Anggota	Nama Lengkap	Alamat	No. HP	Aksi
12345678	Iqbal	Surabaya	0826552259	Edit Hapus

Hapus Buku

Daftar Anggota

Data anggota berhasil dihapus.

Cari Nama / No. Anggota

Ketik kata kunci...

Cari

No. Anggota	Nama Lengkap	Alamat	No. HP	Aksi
Data anggota tidak ditemukan.				

Cari Buku

Daftar Buku

Cari Judul / Pengarang

kopi

Cari

Reset

Judul	Pengarang	Tahun	Stok	Aksi
Kopi	Kylaa	1925	4	Edit Hapus